

# Ryhmätyö 1 ratkaisut

## 1 Ratkaisut

### Tehtävä 1.

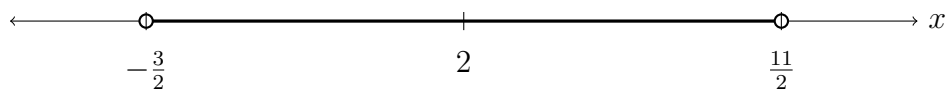
- a) Mitkä luvut toteuttavat epäyhtälön  $|2x - 4| < 7$ ? Piirrä kuva tilanteesta. Kirjoita vastaus muodossa " $x \in (a, b)$ " ja muodossa " $c < x < d$ ".
- b) Miten vastaus muuttuu, jos epäyhtälössä  $|2x - 4| < 7$  merkki  $<$  korvataan merkillä  $\leq$ ?
- c) Voiko epäyhtälöä muokata niin, että vastaukseksi saadaan väli  $(a, b]$  tai  $[a, b)$ ?
- d) Onko olemassa toista epäyhtälöä, joka antaa saman välin kuin tapauksessa (a)?

*Ratkaisu.*

- a) Sieventämällä ja itseisarvon määritelmää hyödyntäen saadaan

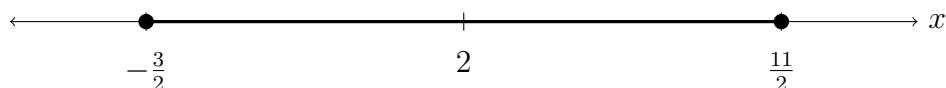
$$-7 < 2x - 4 < 7 \iff -\frac{3}{2} < x < \frac{11}{2},$$

eli  $x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right)$ .



- b) Vaihtamalla epäyhtälön merkiksi  $\leq$ , saadaan luvulle  $x$  ehdot

$$x \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right] \iff -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{11}{2}.$$



- c) Kyllä. Puoliavoin väli saadaan käyttämällä eri päätepisteissä eri epäyhtälö-merkkejä. Esimerkiksi

$$-7 < 2x - 4 \leq 7$$

antaa

$$x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right].$$

Vastaavasti

$$-7 \leq 2x - 4 < 7$$

antaa

$$x \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right).$$

Pelkkä muoto  $|2x - 4| < 7$  tai  $|2x - 4| \leq 7$  ei voi antaa puoliavointa väliä, koska itseisarvo käsittelee molempia rajoja symmetrisesti.

d) Kyllä, esimerkiksi epäyhtälö

$$|x - 2| < \frac{7}{2}.$$

Tämän voi nähdä ekuivalensseista

$$\begin{aligned} |x - 2| < \frac{7}{2} &\iff 2|x - 2| < 7 \\ &\iff |2x - 4| < 7. \end{aligned}$$

Joten epäyhtälöillä  $|2x - 4| < 7$  ja  $|x - 2| < \frac{7}{2}$  on identtinen ratkaisujoukko, eli luvut  $x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right)$ .

□